

C 肺動脈性肺高血圧症
pulmonary arterial hypertension (PAH)

到達目標

- 肺高血圧症臨床分類を説明できる
- 肺高血圧症の正確な鑑別診断ができる
- 肺血管拡張薬の特徴を理解できる
- 肺動脈性肺高血圧症の治療手順を理解できる

疾患概念・定義

肺動脈性肺高血圧症 (pulmonary arterial hypertension : PAH) は、肺動脈原性の肺高血圧症である。肺高血圧症の基礎疾患となりうる心肺疾患がなく、原因不明の高度の前毛細血管性肺高血圧症を有する疾患群を指す。特発性 PAH (idiopathic pulmonary arterial hypertension : IPAH) や遺伝性 PAH (heritable pulmonary arterial hypertension : HPAH)、また膠原病、先天性心疾患、門脈圧亢進症などに合併する肺高血圧症 (associated with PAH) などが含まれ、2024 年バルセロナ分類¹⁾ では I 群に分類されている (表 1)。

本項では I 群 PAH の中で、特に IPAH および HPAH に焦点をあてて解説する。

病因・病態・疫学

a 病因・病態

IPAH の病因は現時点でも十分解明はされていない。IPAH の一部で血管拡張薬が有効なことから、これまで IPAH 発症の主因は肺血管の高度攣縮と想定され、実際に血中で種々の vasoconstrictor や vasodilator が測定され、それらの不均衡が存在することが報告されてきた。しかし 2000 年にまず家族歴のある IPAH で BMPR2 遺伝子に変異が存在する例が発見され、次いで家族歴の有無にかかわらず、複数の IPAH 例で BMPR2 遺伝子に加え、ACVRL1 遺伝子や endoglin 遺伝子 ENG にも変異が存在する例が発見されている。これらはいずれも同じ TGF β スーパーファミリーに属し、その機能は細胞増殖の制御に関連していることから、同群の病因はこの系の遺伝子異常による肺血管構成細胞の異常増殖であることが提唱され、遺伝が関与する群として HPAH と分類された。

しかし、遺伝子変異を持つ HPAH 症例は PAH の一部に過ぎず、現在は IPAH の成因として炎症・血流ストレス・体液因子など種々の刺激因子による肺動脈内皮機能障害と遺伝性素因などが複雑に関連し、血管内皮細胞や血管平滑筋のアポトーシス調節機序に破綻が生じ、発症に至る機序も考えられている。IPAH の臨床経過や病理学的所見の多様性からも、本症の発症機序は単一ではない可能性が高い。

表 1 肺高血圧症臨床分類

肺動脈性肺高血圧症 (PAH)	
1.1	特発性 (idiopathic PAH : IPAH)
1.1.1	カルシウムチャネル遮断薬に対する長期レスポnder
1.2	遺伝性 (heritable PAH : HPAH)
1.3	薬物/毒物誘発性 PAH
1.4	各種疾患に伴う PAH
1.4.1	膠原病性
1.4.2	エイズウイルス感染症
1.4.3	門脈圧亢進症
1.4.4	先天性短絡性疾患
1.4.5	住血吸虫症
1.5	カルシウム拮抗薬に長期反応性を示す PAH
1.6	明らかな静脈/毛細血管病変を有する PAH (PVOD/PCH)
1.7	新生児から遷延する肺高血圧症
左心性心疾患に伴う肺高血圧症	
2.1	心不全：
2.1.1	左室駆出率が維持された心不全
2.1.2	左室駆出率が低下または軽度低下した心不全
2.1.3	特定病因の心筋症が原因となる心不全
2.2	心臓弁膜症：
2.2.1	大動脈弁疾患による弁膜症
2.2.2	僧帽弁疾患による弁膜症
2.2.3	混合弁疾患による弁膜症
2.3	後毛細血管性 PH に進展する先天性または後天性左心疾患
呼吸器疾患または低酸素血症に伴って起こる肺高血圧症	
3.1	COPD および/または肺気腫
3.2	間質性肺疾患
3.3	肺線維症と肺気腫の合併
3.4	その他の実質性肺疾患
3.5	非実質性拘束性疾患：
3.5.1	低換気症候群
3.5.2	肺切除術
3.6	肺疾患を伴わない低酸素症 (高地など)
3.7	発達性肺疾患
肺動脈閉塞による肺高血圧症	
4.1	慢性血栓塞栓性肺高血圧症 (CTEPH)
4.2	他の肺動脈閉塞症
原因が明らかでない多因子による肺高血圧症	
5.1	血液疾患
5.2	全身性疾患：サルコイドーシス、肺 Langerhans 細胞組織球症、神経線維腫症 1 型)
5.3	代謝性疾患
5.4	血液透析の有無にかかわらず慢性腎不全
5.5	肺腫瘍血性微小血管症 (PTTM)
5.6	線維性縦隔炎
5.7	複雑な先天性心疾患

[Kovacs G, et al : Eur Respir J 64 : 2401324, 2024 より引用]

b 疫学

最も初期の疫学調査である 1987 年の米国 NIH の PPH (primary pulmonary hypertension : PAH の過去の疾患概念) 症例登録によると、本症の発症頻度は 100 万人に 1~2 人で、男女比は 1 : 1.7 と女性に多く、発症年齢は 36 $\pm$ 15 歳であった。わが国では 1998 年に当時の PPH が特定疾患治療研究事業対象疾患 (難